

ЧЕК-ЛИСТ

Буквенные выражения, проценты, дроби и простейшие неравенства

Подстановка · математические модели · общий знаменатель ·

числовая прямая

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Кирилла Зиновьева

2 сентября 2026 г.



1. Подстановка чисел в буквенное выражение

Если значения букв известны, каждую букву заменяют соответствующим числом, после чего выполняют вычисления по обычному порядку действий.

$$23a - 7b - 2c, \quad a = 0,2, \quad b = 5,4, \quad c = 6,2.$$

После подстановки:

$$23 \cdot 0,2 - 7 \cdot 5,4 - 2 \cdot 6,2.$$

Ключевая идея. Сначала аккуратно выполните подстановку, затем переходите к вычислениям. Знаки чисел и знаки действий должны сохраниться.

Важно. Если вместо буквы подставляется отрицательное число, заключайте его в скобки. Например, при $x = -3$ выражение $5x^2$ превращается в $5 \cdot (-3)^2$.

2. Если известно значение целого выражения

Иногда значения отдельных переменных неизвестны, зато известно значение некоторого выражения целиком. Такое выражение удобно воспринимать как один готовый математический блок.

Если

$$3xy - 2z = 4,$$

то

$$\frac{1}{3xy - 2z} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Значения x , y и z отдельно искать не требуется.

Ключевая идея. Если в новом выражении полностью повторяется уже известная комбинация, подставляйте её значение целиком.

Важно. Для дроби знаменатель обязан быть ненулевым. В данном примере условие выполнено, поскольку $3xy - 2z = 4 \neq 0$.

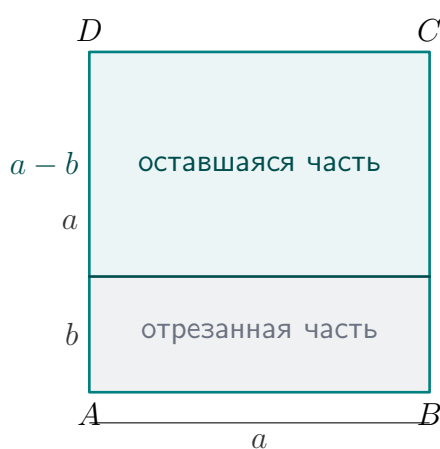
3. Перевод текста и рисунка в математическую модель

Один из важнейших навыков в алгебре — перевод условия задачи на язык формул.

Пусть дан квадрат со стороной a . От него отрезали прямоугольную полосу со сторонами a и b , где

$$0 < b < a.$$

Оставшаяся фигура представляет собой прямоугольник со сторонами a и $a - b$.



Следовательно,

$$S = a(a - b) = a^2 - ab.$$

Ключевая идея. Сначала изобразите ситуацию, затем выразите неизвестный размер через уже известные величины.

4. Проценты: нахождение числа по его проценту

Если $p\%$ некоторого числа x равны числу A , то можно составить пропорцию

$$\frac{p}{100} = \frac{A}{x}.$$

Отсюда

$$x = \frac{100A}{p}, \quad p \neq 0.$$

Например, 7% некоторого числа равны 28.

$$\frac{7}{100} = \frac{28}{x}.$$

Перемножаем крест-накрест:

$$7x = 28 \cdot 100.$$

Следовательно,

$$x = 400.$$

Ключевая идея. За 100% принимают всё число целиком. Если целое неизвестно, обозначьте его через x .

5. Общий знаменатель и сравнение отрицательных дробей

Для дробей со знаменателями 4, 6 и 7 удобно использовать

$$\text{НОК}(4,6,7) = 84.$$

Например,

$$-\frac{5}{4} = -\frac{105}{84}, \quad -\frac{7}{6} = -\frac{98}{84}, \quad -\frac{8}{7} = -\frac{96}{84}.$$

Поэтому

$$-\frac{5}{4} < -\frac{7}{6} < -\frac{8}{7}.$$

Чтобы быстро находить дополнительные множители, разложим общий знаменатель:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Для знаменателя 7 остаются множители

$$2^2 \cdot 3 = 12.$$

Для знаменателя $6 = 2 \cdot 3$ остаются

$$2 \cdot 7 = 14.$$

Для знаменателя $4 = 2^2$ остаются

$$3 \cdot 7 = 21.$$

Важно. Среди отрицательных чисел меньше то число, модуль которого больше:

$$-105 < -98 < -96.$$

6. Вынесение общего множителя

Если в нескольких слагаемых повторяется один и тот же множитель, его можно вынести за скобки:

$$ab + ac = a(b + c).$$

Этот приём часто значительно упрощает вычисления.

Например,

$$47,524 \cdot 65 + 47,524 \cdot 35.$$

Выносим общий множитель:

$$47,524(65 + 35).$$

Получаем

$$47,524 \cdot 100 = 4752,4.$$

Ключевая идея. Перед длинными вычислениями ищите общий множитель и удобную сумму внутри скобок.

При умножении десятичной дроби на 10, 100, 1000 запятая сдвигается вправо соответственно на 1, 2, 3 цифры.

Например,

$$47,524 \cdot 10 = 475,24,$$

$$47,524 \cdot 100 = 4752,4,$$

$$47,524 \cdot 1000 = 47524.$$

7. Простейшие неравенства и числовая прямая

Рассмотрим неравенство

$$x \geq -14,7.$$

Оно означает: подходят все числа, которые больше либо равны $-14,7$.



Целые числа, удовлетворяющие этому неравенству:

$$-14, -13, -12, \dots$$

Следовательно, наименьшее целое решение равно

$$\boxed{-14}.$$

Ключевая идея. Для $x \geq a$ рассматривайте числа справа от a на числовой прямой. Наименьшее целое решение — первое целое число, которое попало в подходящую область.

Важно. Знак $\geq$ читается «больше или равно», знак $\leq$ — «меньше или равно».

При умножении или делении обеих частей неравенства на отрицательное число знак неравенства меняется на противоположный.

8. Короткий алгоритм перед ответом

1. Определите, какая информация дана: значения букв, значение целого выражения, рисунок, проценты, дроби или неравенство.
2. Переведите условие задачи на математический язык.
3. Выберите подходящий приём: подстановка, пропорция, общий знаменатель, вынесение множителя или числовая прямая.
4. Проверьте знаки и ограничения.
5. Выполните вычисления.
6. Сопоставьте полученный результат с вопросом задачи.
7. В тестовом задании запишите номер верного варианта, если именно этого требует формат работы.

Тренировочный блок · Путь А

10 упражнений: 3 средних, 6 выше среднего, 1 сложное.

Решения оформляйте последовательно. Там, где это помогает рассуждению, используйте рисунок или числовую прямую.

1. Средний уровень.

Найдите значение выражения

$$18a - 5b + 3c,$$

если

$$a = 0,4, \quad b = 2,6, \quad c = 1,5.$$

2. Средний уровень.

Известно, что

$$4mn - 3k = 8.$$

Найдите значение выражения

$$\frac{6}{4mn - 3k}.$$

3. Средний уровень.

Найдите число, 12% которого равны 54.

4. Выше среднего.

Квадрат имеет сторону a см. От него отрезали прямоугольную полосу со сторонами a см и b см, где

$$0 < b < a.$$

Запишите площадь оставшейся части:

1) в виде произведения;

2) после раскрытия скобок.

5. Выше среднего.

Вычислите рациональным способом:

$$36,842 \cdot 27 + 36,842 \cdot 73.$$

6. Выше среднего.

Расположите в порядке возрастания числа

$$-\frac{11}{12}, \quad -\frac{5}{6}, \quad -\frac{7}{8}.$$

Используйте общий знаменатель.

7. Выше среднего.

Укажите наименьшее целое число, удовлетворяющее неравенству

$$x \geq -8,4.$$

Для самопроверки изобразите ситуацию на числовой прямой.

8. Выше среднего.

После увеличения неизвестного числа на 15% получили 690.

Найдите исходное число.

9. Выше среднего.

Известно, что

$$2x - 5y = -6.$$

Найдите значение выражения

$$7 - 3(2x - 5y).$$

10. Сложное.

Найдите наименьшее целое x , удовлетворяющее неравенству

$$\frac{x}{3} - 2,4 \geq -5,1.$$

Затем найдите значение выражения

$$2x^2 - 5x + 1$$

при найденном значении x .

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$-1,3$
2	$\frac{3}{4} = 0,75$
3	450
4	1) $a(a - b)$; 2) $a^2 - ab$
5	3684,2
6	$-\frac{11}{12} < -\frac{7}{8} < -\frac{5}{6}$
7	-8
8	600
9	25
10	$x = -8$; $2x^2 - 5x + 1 = 169$